

Esercizio 4.)

Sia $V = \mathbb{R}^4$

$$\bar{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

VERIFICHIAMO CHE SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI

1) sono linearmente indipendenti se la loro combinazione lineare è uguale al vettore nullo se $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 = 0$.

$$\left| \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & x_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & x_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x_4 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right|$$

$$\begin{cases} \alpha_3 z = 0 \\ \alpha_2 y = 0 \\ \alpha_1 x = 0 \end{cases} \iff (\alpha_1 = 0, \alpha_2 = 0, \alpha_3 = 0)$$

i vettori $\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3$ sono linearmente indipendenti.

2) ① $W_1 = \text{Span}(\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3, \bar{v}_1 + \bar{v}_2, \bar{v}_1 + 74\bar{v}_2 - \sqrt{2}\bar{v}_3)$
 $B_1(\text{di } W_1) = (?)$

la base B_1 dovrà essere formata da quei vettori dati che $\dim(\mathbb{R}^n) = 4$, sappiamo che quei vettori sono una base se sono linearmente indipendenti e sono un sistema di generatori.

$W_1 = \text{Span}(\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3, (\bar{v}_1 + \bar{v}_2))$ poiché $\bar{v}_1 + 74\bar{v}_2 - \sqrt{2}\bar{v}_3 \in \text{Span}(\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3, \bar{v}_1 + \bar{v}_2)$ e sappiamo che se aggiungo elementi dello Span allo Span ottengo lo span.

$W_1 = \text{Span}(\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3)$ per lo stesso motivo

possiamo dire che: $\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3$ sono un sistema di
generatori per W_1 e che $(\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3)$ sono linearmente
indipendenti quindi $B_1 = (\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3)$

② $W_2 = \text{Span}(\bar{v}_1, \bar{v}_2)$

$(\bar{v}_1, \bar{v}_2)$ sono un sistema di generatori e sono anche
linearmente indipendenti, quindi: $B_2(\text{di } W_2) = (\bar{v}_1, \bar{v}_2)$.

③ $W_3 = \text{Span}(\bar{v}_1 + \bar{v}_2, \bar{v}_1 - \bar{v}_2, \bar{v}_1 + 2\bar{v}_2, \bar{v}_1 - 2\bar{v}_2)$

$W_3 = \text{Span}(\bar{v}_1, \bar{v}_2)$

$B_3 = (\bar{v}_1, \bar{v}_2)$

Esercizio 5) VERO o FALSO

$\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3, \bar{v}_4$

1) F

le base di $\mathbb{R}^6$ è composta da 6 vettori l. ind.
quindi ci servono 4 vettori linearmente indipendenti tra questi 6.

2) V

se fosse falso la dimensione di $\mathbb{R}^4$ sarebbe 6.

3) F

prendendo $\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3, \bar{v}_1 + \bar{v}_2 + \bar{v}_3$ e osserviamo che
è possibile che siano dip.

Esercizio ③.

Sia $V = \mathbb{R}^3$

$$\bar{v}_1 = \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{vmatrix} \quad \bar{v}_2 = \begin{vmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{vmatrix} \quad \bar{v}_3 = \begin{vmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\bar{v}_2 = \alpha_1 \bar{v}_1 + \alpha_2 \bar{v}_2 + \alpha_3 \bar{v}_3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{vmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -5 & -7 \\ -1 & -1 & 0 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{vmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -5 & -7 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{vmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -5 & -7 \\ 0 & 0 & \frac{3}{5} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \\ -\frac{7}{5} \end{vmatrix} \Rightarrow$$

$$\frac{3}{5} \alpha_3 = -\frac{1}{5} \Rightarrow \alpha_3 = \left(-\frac{1}{3}\right)$$

$$-5\alpha_2 + \left(-7 \cdot -\frac{1}{3}\right) = 1$$

$$-5\alpha_2 = 8 + \frac{1}{3} = \frac{24+1}{3}$$

$$\alpha_2 = \frac{25}{3} \cdot \frac{1}{-5} = \left(-\frac{5}{3}\right)$$

$$\alpha_3 = +\frac{2}{3} + \frac{10}{3} = \frac{12}{3} = (4)$$

NO



Esercizio 3.)

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{vmatrix}$$



$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & -5 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{vmatrix}$$



$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & -5 & 1 \\ 0 & -7 & 2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{vmatrix}$$



$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{3}{5} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \\ -\frac{7}{5} \end{vmatrix}$$

$$\frac{3}{5}\alpha_3 = -\frac{7}{5} \cdot \frac{5}{3} = \left(-\frac{7}{3}\right)$$

$$-5\alpha_2 = 1 + \frac{7}{3} \Rightarrow$$

$$-5\alpha_2 = \frac{10}{3} = \left(-\frac{2}{3}\right)$$

$$\alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3 = 0$$

$$\alpha_1 + 3 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) + \frac{7}{3} \Rightarrow \alpha_1 = -\frac{6}{3} + \frac{7}{3} = \frac{-6+7}{3} = \frac{1}{3}$$

ESERCIZIO 2)

$$V = \mathbb{R}^3$$

$$W = \left\{ \bar{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3 = 0 \right\}$$

verifichiamo che $W \leq V$

POSSIAMO DIRE CHE $W \subseteq \mathbb{R}^3$ PERCHÉ TUTTI GLI ELEMENTI DI W APPARTENGONO A $\mathbb{R}^3$.

VERIFICHIAMO ORA CHE:

$$1) \forall \bar{x}, \tilde{x} \in W, \bar{x} + \tilde{x} \in W$$

E CHE:

$$2) \forall \bar{x} \in W, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \bar{x} \in W.$$

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \text{ dove } x_1 + x_2 + x_3 = 0 \quad \tilde{x} = \begin{pmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \\ \tilde{x}_3 \end{pmatrix} \text{ dove } \tilde{x}_1 + \tilde{x}_2 + \tilde{x}_3 = 0$$

$$\bar{x} + \tilde{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \\ \tilde{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + \tilde{x}_1 \\ x_2 + \tilde{x}_2 \\ x_3 + \tilde{x}_3 \end{pmatrix}$$

VERIFICHIAMO CHE:

$$(x_1 + \tilde{x}_1) + (x_2 + \tilde{x}_2) + (x_3 + \tilde{x}_3) = 0$$

SPRUTTANDO LA PROPRIETÀ COMMUTATIVA DELLA SOMMA AVREMO:

$$x_1 + (\tilde{x}_1 + x_2) + (\tilde{x}_2 + x_3) + \tilde{x}_3 = y$$

$$x_1 + x_2 + (\tilde{x}_1 + x_3) + \tilde{x}_2 + \tilde{x}_3 = y$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + \tilde{x}_1 + \tilde{x}_2 + \tilde{x}_3 = y$$

(USANDO L'ASSIOMA DI ASSOCIATIVITÀ)

(USANDO LA COMMUTATIVITÀ)

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

$$\tilde{x}_1 + \tilde{x}_2 + \tilde{x}_3 = 0$$

$$y = 0. \quad \textcircled{1}$$

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\lambda \cdot \bar{x} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \\ \lambda x_3 \end{pmatrix}$$

VERIFICHIAMO CHE $\lambda x_1 + \lambda x_2 + \lambda x_3 = 0$

$$\lambda x_1 + \lambda x_2 + \lambda x_3 = \lambda \cdot (x_1 + x_2 + x_3)$$

$$= \lambda \cdot 0 = 0$$

PROPRIETA' DISTRIBUTIVA
PER SCALARI.

(2)

$$W \leq \mathbb{R}^3$$

$$(2) \quad \dim(W) \leq \mathbb{R}^3, \quad \mathbb{R}^3 = W \leftrightarrow \dim(W) = 3.$$

LA $\dim(W) = 2$ DATO CHE:

AVEVAMO $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$ E UNA EQUAZIONE INDIPENDENTE
(VINCOLO PER INSERIRE ELEMENTI IN W .)

(3) LA BASE SARA' DI CARDINALITA' 2 DATO CHE

$\dim(W) = 2$ UNA BASE SARA'

$$B = \left\{ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

[ESERCIZIO 3)]

• $M_n(\mathbb{R}) = S_n(\mathbb{R}) \oplus A_n(\mathbb{R})$

MO STRIAMO CHE $S_n(\mathbb{R}) \cap A_n(\mathbb{R}) = \{\vec{0}\}$

INFATTI L'UNICA MATRICE SIMMETRICA E ALLO STESSO TEMPO ANTISIMMETRICA È LA MATRICE NULLA.

• DIMOSTRIAMO CHE: $M_n(\mathbb{R}) = S_n(\mathbb{R}) + A_n(\mathbb{R})$

SAPPIAMO CHE:

$\forall A \in M_n(\mathbb{R}), A = \left(\frac{(A + {}^t A)}{2} \right) \in S_n(\mathbb{R}) + \left(\frac{(A - {}^t A)}{2} \right) \in A_n(\mathbb{R})$

CIOÈ CHE OGNI MATRICE È LA SOMMA TRA UNA

MATRICE SIMMETRICA $\frac{(A + {}^t A)}{2}$ E UNA MATRICE

ANTISIMMETRICA $\frac{(A - {}^t A)}{2}$.

$\dim(A_n(\mathbb{R})) = ?$

TROVO UNA BASE DI $A_n(\mathbb{R})$

B_I (di $S_n(\mathbb{R})$) = $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 0 & 1 & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 0 & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \right\}$ BASE CANONICA

QUINDI $\dim(S_n(\mathbb{R})) = \sum_{k=0}^{n-1} (n-k) = 0 + \sum_{k=1}^n k \stackrel{\text{GAUSS}}{=} \frac{n \cdot (n+1)}{2}$

$\dim(S_n(\mathbb{R})) = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$

TROVIAMO ORA $\dim(A_n(\mathbb{R}))$

B_{II} (di $A_n(\mathbb{R})$) = $\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots \\ -1 & & \ddots & \\ 0 & & & \\ \vdots & & & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & & 1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix} \right\}$ BASE CANONICA

$\dim(A_n(\mathbb{R})) = \sum_{k=0}^{n-1} (n-1-k) = \sum_{k=1}^n k - 1 \stackrel{\text{GAUSS}}{=} \frac{(n-1) \cdot n}{2}$

$\dim(A_n(\mathbb{R})) = \frac{n(n-1)}{2}$

• PER GRASSMAN:

$$\dim(A_{nn}(\mathbb{R}) + S_{nn}(\mathbb{R})) = \dim(A_{nn}(\mathbb{R})) + \dim(S_{nn}(\mathbb{R})) + \dim(A_{nn}(\mathbb{R}) \wedge S_{nn}(\mathbb{R}))$$

$$\dim(A_{nn}(\mathbb{R}) + S_{nn}(\mathbb{R})) = \frac{n(n-1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2} + 0$$

$$\dim(A_{nn}(\mathbb{R}) + S_{nn}(\mathbb{R})) = n^2$$

$$(A_{nn}(\mathbb{R}) + S_{nn}(\mathbb{R})) = M_{nn}(\mathbb{R})$$

• ABBIAMO CHE: $(S_{nn}(\mathbb{R}) \oplus A_{nn}(\mathbb{R})) \in M_{nn}(\mathbb{R}) =$
 $= (S_{nn}(\mathbb{R}) + A_{nn}(\mathbb{R})) \Rightarrow M_{nn}(\mathbb{R}) = (S_{nn}(\mathbb{R}) \oplus A_{nn}(\mathbb{R}))$

ESERCIZIO 4.)

Esercizio 4. Sia $V = \mathbb{R}^3$. Consideriamo i sottospazi

$$U = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 - x_2 - x_3 = 0\}, \quad W = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + 2x_2 + x_3 = 0\}.$$

Decidere se $\mathbb{R}^3 = U \oplus W$. Decidere se $U + W = \mathbb{R}^3$.

PER AVERE $(U \oplus W)$ DOBBIAMO VERIFICARE CHE: $(U \wedge W) = \{\underline{0}\}$

VERIFICHIAMO:

$$(U \wedge W) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 - x_2 - x_3 = 0 \wedge x_1 + 2x_2 + x_3 = 0\} = \{\underline{0}\}$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{MATRICE COMPLETA} = M.C. = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & +2 & +1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{RANGO}(M.C.) = ?$$

$$\downarrow$$
$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{RANGO}(M.C.) = 2$$

MATRICE DEI COEFFICIENTI = $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & +2 & +1 \end{pmatrix}$ $\text{RANGO}(A) = ?$

$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ $\text{RANGO}(A) = 2$

$\text{RANGO}(A) = \text{RANGO}(M.C.) < m$ (NUMERO DI INCOGNITE)
 QUINDI PER IL TEOREMA DI ROUCHE-CAPELLI
 IL SISTEMA HA INFINITE SOLUZIONI.

$$(U \wedge W) \neq \{0\}$$

QUINDI: U NON È IN SOMMA DIRETTA CON W .

DIMOSTRIAMO CHE $\mathbb{R}^3 = (U+W)$

$$\text{Dim}(U+W) = \text{Dim}(U) + \text{Dim}(W) - \text{Dim}(U \wedge W)$$

TROVO $\text{Dim}(U)$ CON IL TEOREMA DI CAPELLI.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{RANGO}(A) = 1 \quad \text{RANGO}(C) = 1$$

$$(\text{RANGO}(A) = \text{RANGO}(C)) < m \text{ (NUMERO DI VARIABILI)}$$

AVRÒ QUINDI 2 VARIABILI LIBERE (x_2 e x_3) QUINDI:

UNA BASE DI A , $B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

$$\text{Dim}(U) = 2$$

LO STESSO VALE PER W

$$\text{Dim}(W) = 2$$

TROVO $\text{Dim}(W \wedge U)$

$$\text{RANGO}(A) = 2, \text{RANGO}(C) = 2$$

AVRÒ 1 VARIABILE LIBERA (x_1)

$$\text{Dim}(W \wedge U) = 1$$

PER GRASSMAN:

$$\dim(U+W) + \dim(W \cap U) = \dim(U) + \dim(W)$$

$$\dim(U+W) = 3 \Rightarrow (U+W) = \mathbb{R}^3$$

PERCHÉ SE UN SOTTOSPAZIO HA LA STESSA DIMENSIONE DELLO SPAZIO ALLORA IL SOTTOSPAZIO È LO SPAZIO.

$$\mathbb{R}^3 \neq (U \oplus W) \text{ PERCHÉ PER AVERE}$$

$$\mathbb{R}^3 = (U \oplus W) \text{ DOVREBBE ESSERE VERO CHE:}$$

$$(U+W) = \mathbb{R}^3 \text{ E CHE } (U \oplus W),$$

U NON È IN SOMMA DIRETTA CON W DATO CHE

$$(U \cap W) \neq \{\vec{0}\}$$

? ? ↓ SBAGLIATO ? ?

$$(W+U) = \mathbb{R}^3 \leftrightarrow \exists (\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3) \text{ LINEARMENTE IND. } \in K \mid (\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3) = (\text{Base di } \mathbb{R}^3) = B$$

MA

$(\bar{v}_1', \bar{v}_2')$ LINEARMENTE IND.

$(\bar{v}_1, \bar{v}_2)$ LINEARMENTE IND.

AGGIUNGENDO A QUESTI UN QUALSIASI 3° VETTORE

$(\bar{v}_1, \bar{v}_2, (X \in K))$ CON $X = \bar{v}_1'$ o $\bar{v}_2'$

$(\bar{v}_1, \bar{v}_2, X)$ LINEARMENTE DIP. PERCHÉ:

DATI 3 VETTORI:
 $\bar{z}_1, \bar{z}_2, \bar{z}_3$, SE $(\bar{z}_1, \bar{z}_2)$

LIN. INDIPENDENTI $\Rightarrow$

$\Rightarrow \bar{z}_1, \bar{z}_2, \bar{z}_3$ LIN. DIP

LO STESSO VALE PER

$(\bar{v}_1', \bar{v}_2', (Y \in K))$ CON $Y = \bar{v}_1$ o $\bar{v}_2$

NON È POSSIBILE QUINDI TROVARE UNA BASE
 DI $\mathbb{R}^3$ IN $K \Rightarrow 2) \mathbb{R}^3 \neq U+W$

Esercizio 5.

Consideriamo i sottospazi $U = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 - x_2 - x_3 = 0\}$ e $W = \text{Span}((1, 1, 1))$. Decidere se $\mathbb{R}^3 = U \oplus W$.

POSSIAMO SUBITO DIRE CHE: $(U \cap W) = \{\vec{0}\}$
QUINDI CHE U E W SONO IN SOMMA
DIRETTA.

VERIFICHIAMO PER PRIMA COSA CHE: $(U+W) = \mathbb{R}^3$

$$\dim(U+W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$$

$$\dim(U+W) = 2 + 1 - 0 = 3$$

QUINDI, DATO CHE: $\dim(U+W) = 3$, $\mathbb{R}^3 = (U+W)$

ABBIAMO $\mathbb{R}^3 = (U+W) = (U \oplus W)$

QUINDI $\mathbb{R}^3 = U \oplus W$

Esercizio 6. Sia $W \subset \mathbb{R}^4$ il sottospazio $W = \{x \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_3 + x_4 = 0\}$.

6.1. Determinando una base di W , verificare che $\dim W = 3$.

6.2. Determinare un supplementare di W (e cioè un sottospazio U di $\mathbb{R}^4$ tale che $W \oplus U = \mathbb{R}^4$; determinare U vuol dire qui dare U tramite una sua base.)

Determinare un secondo supplementare di W , U' , distinto da U .

Suggerimento per 6.2: Che dimensione ci aspettiamo per U ?

(6.1)

W È SOTTOINSIEME PROPRIO DI $\mathbb{R}^4$ QUINDI
 $\dim(W) < 4$ PRENDIAMO ORA DEI VETTORI DI W

LIN. IND. PER ESEMPIO: $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 15 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
QUINDI $\dim(W) \geq 3$.

ALLORA, DATO CHE: $\dim(W) \geq 3 \wedge \dim(W) < 4$
 $\Rightarrow \dim(W) = 3$.

(v_1, v_2, v_3) È UNA BASE DI W .

(6.2)

• SO CHE PER OGNI SOTTOSPAZIO ESISTE IL SUO SUPPLEMENTARE.

• RISPOSTA AL SUGGERIMENTO: MI ASPETTO CHE:

$$\dim(U) = \dim(U') = 1$$

PERCHÉ PER IL TEOREMA DI GRASSMAN

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$$

• DEFINISCO UNO SPAZIO U TRAMITE BASE

$$B_U = ((1, 1, 1, 1))$$

$$\dim(U) = 1$$

I DUE SPAZI SONO IN SOMMA DIRETTA DATO CHE:

$$(U \cap W) = \{(0, 0, 0, 0)\} = \{\vec{0}\}$$

POICHÉ QUALSIASI VETTORE $\vec{u} \in U$ CON $\vec{u} = (x, x, x, x)$ CON $x \in \mathbb{R} - \{0\}$
NON APPARTIENE A W .

DIMOSTRIAMO ORA CHE $U + W = \mathbb{R}^4$.

UTILIZZANDO IL TEOREMA DI GRASSMAN:

$$\dim(U+W) = \dim(U) + \dim(W) + \dim(U \cap W)$$

$$\dim(U+W) = 3+1 = 4$$

QUESTO SOTTOSPAZIO DI $\mathbb{R}^4$ HA LA STESSA DIM
DI $\mathbb{R}^4 \Rightarrow (U+W) = \mathbb{R}^4$.

DATO CHE:

$$\begin{cases} (U+W) = \mathbb{R}^4 \\ (U \cap W) = \{\vec{0}\} \end{cases} \Rightarrow \mathbb{R}^4 = (U \oplus W) \Rightarrow (U, W) \text{ SUPPLEMENTARI.}$$

• UN ALTRO SOTTOSPAZIO $U' \mid (U' \oplus W) = \mathbb{R}^4$
 $U' = \text{SPAN}(1, 2, 1, 1)$

Preambolo all'esercizio 7. Se U è un sottospazio di $\mathbb{R}^n$ dato come insieme delle soluzioni di un sistema omogeneo $A\vec{x} = \vec{0}$ e se W è un secondo sottospazio di $\mathbb{R}^n$ dato come insieme delle soluzioni di un sistema omogeneo $B\vec{x} = \vec{0}$, allora $U \cap W$, che sappiamo essere un sottospazio, è dato dalle soluzioni del sistema omogeneo $C\vec{x} = \vec{0}$ con $C = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$.

Esercizio 7. In $\mathbb{R}^4$ sono dati $U = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^4 \mid A\vec{x} = \vec{0}\}$, $W = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^4 \mid B\vec{x} = \vec{0}\}$ con $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Stabilire se $\mathbb{R}^4 = U \oplus W$.

VERIFICHIAMO CHE: $(U \cap W) = \{\vec{0}\}$ CHE $C = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ HA COME
UNICA SOLUZIONE IL VETTORE NULLO

$$C = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow R_3 + \frac{1}{2}R_1 \Rightarrow C = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow R_3 + \frac{1}{2}R_2 \Rightarrow C = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow R_4 - R_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow R_4 + 2R_3 \Rightarrow C = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -2x + y + z = 0 \\ -y + 4w = 0 \\ -\frac{1}{2}z + 4w = 0 \\ 12w = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \\ w = 0 \end{cases}$$

L'UNICA SOLUZIONE
DEL SISTEMA È
IL VETTORE
NULLO.

$$\Rightarrow (U \cap W) = \{\vec{0}\}$$

DIMOSTRIAMO POI CHE: $(U + W) = \mathbb{R}^4$

$$\begin{aligned} \vec{x} \in U \text{ se } \begin{cases} -2x + y + z = 0 \\ -y + 4w = 0 \end{cases} &= \begin{cases} y = 2x - z \\ y = 4w \end{cases} \\ &= \begin{cases} y = 2x - z \\ w = \frac{2x - z}{4} \end{cases} \end{aligned}$$

x E y SONO PARAMETRI.

$$x = a, y = b$$

I VETTORI DI U SONO DEL TIPO $(a, 2a - b, b, \frac{2a - b}{4})$

ESPRIMIAMO QUESTO GENERICO VETTORE COME COMBINAZIONE

LINEARE RISPETTO AD a E b (PARAMETRI).

$$(a, 2a - b, b, \frac{2a - b}{4}) = a(1, 2, 0, \frac{1}{2}) + b(0, -1, 1, -\frac{1}{4})$$

QUESTO È UN SISTEMA DI GENERATORI PERCHÉ

LA COMBINAZIONE LINEARE DI QUESTI DUE VETTORI GENERA

TUTTI I VETTORI DI U , INOLTRE QUESTI SONO

LINEARMENTE INDIPENDENTI

$$\text{INFATTI } (a, 2a - b, b, \frac{2a - b}{4}) = \vec{0} \Leftrightarrow a = 0 \wedge b = 0$$

$$\text{UNA BASE } B_1 \text{ DI } U = \left\{ (1, 2, 0, \frac{1}{2}), (0, -1, 1, -\frac{1}{4}) \right\}$$

$$\Rightarrow \dim(U) = 2.$$

TROVIAMO ORA $\dim(W)$

$$\vec{x} \in W \text{ se } \begin{cases} x - z + 2w = 0 \\ y + z = 0 \end{cases}$$

$$\bar{x} \in W \text{ se } \begin{cases} x = z - 2w \\ y = -z \end{cases}$$

z e w SONO DUE PARAMETRI

$$z = a$$

$$w = b$$

UN GENERICO $\bar{x} \in W$ È DELLA FORMA $(a-2b, -a, a, b)$ CHE PUO' ESSERE SCRITTO COME UNA COMBINAZIONE LINEARE RISPETTO AD a E b

$$a(1, -1, 1, 0) + b(-2, 0, 0, 1)$$

QUESTO È UN SISTEMA DI GENERATORI PERCHÉ LA LORO COMBINAZIONE GENERA TUTTI I VETTORI DI W , QUESTI DUE VETTORI SONO ANCHE LINEARMENTE INDIPENDENTI PERCHÉ:

$$(a-2b, -a, a, b) = \vec{0} \Leftrightarrow a=0 \wedge b=0.$$

UNA BASE DI W SARA' $B_W = \{(1, -1, 1, 0), (-2, 0, 0, 1)\}$.

$$\dim(W) = 2$$

PER GRASSMAN

$$\dim(W) + \dim(U) = \dim(U+V)$$

$$\dim(U+V) = 4 \Rightarrow (U+V) = \mathbb{R}^4$$

$$\text{DATO CHE: } \begin{cases} (U+V) = \mathbb{R}^4 \\ (U \cap V) = \{\vec{0}\} \end{cases} \Rightarrow \mathbb{R}^4 = (U \oplus V)$$

Esercizio 4. Sia $V = \mathbb{R}^3$. Consideriamo i sottospazi

$$U = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 - x_2 - x_3 = 0\}, \quad W = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + 2x_2 + x_3 = 0\}.$$

Decidere se $\mathbb{R}^3 = U \oplus V$. Decidere se $U + W = \mathbb{R}^3$.

• VERIFICHIAMO CHE: $U \cap W = \{\vec{0}\}$

VERIFICHIAMO QUINDI CHE L'UNICA SOL. DI:
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{E' } \vec{x} = \vec{0}$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0 \end{cases} &= \begin{cases} x_1 = -2x_2 - x_3 \\ x_1 = x_2 + x_3 \end{cases} = \begin{cases} x_1 = -2x_2 - x_3 \\ x_2 + x_3 = -2x_2 - x_3 \end{cases} \\ &= \begin{cases} x_1 = 3x_2 + \frac{3}{2}x_2 \\ x_3 = -\frac{3x_2}{2} \end{cases} = \begin{cases} x_1 = \frac{6x_2 + 3x_2}{2} \\ x_3 = -\frac{3x_2}{2} \end{cases} = \begin{cases} x_1 = \frac{9}{2}x_2 \\ x_3 = -\frac{3}{2}x_2 \end{cases} \end{aligned}$$

x_2 E' UN PARAMETRO

$$x_2 = a$$

UN GENERICO VETTORE APPARTENENTE AD $(U \cap W)$

SARA' DEL TIPO: $\left(\frac{9}{2}a, a, -\frac{3}{2}a\right)$

AL VARIARE DI a OTTENDO INFINITI VETTORI DI

$$(U \cap W) \Rightarrow (U \cap W) \neq \{\vec{0}\}.$$

ESPRIMO IL GENERICO VETTORE COME COMPOSIZIONE

LINEARE ESPLICITANDO a

$$a\left(\frac{9}{2}, 1, -\frac{3}{2}\right)$$

UNA BASE DI $(U \cap W)$ E' $\left(\frac{9}{2}, 1, -\frac{3}{2}\right) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \dim(U \cap W) = 1$$

• VERIFICHIAMO CHE: $(U+W) = \mathbb{R}^3$

• DATO CHE: $U \leq V \Rightarrow \dim(U) < 3$

IN U POSSO TROVARE 2 VETTORI $\neq 0$, LINEAR. DIP.

PER ESEMPIO: $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ E $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ QUINDI: $\dim(U) \geq 2$

DATO CHE: $(\dim(U) < 3 \wedge \dim(U) \geq 2) \Rightarrow \dim(U) = 2$

• DATO CHE: $W \leq V \Rightarrow \dim(W) < 3$

IN W POSSO TROVARE 2 VETTORI $\neq 0$, LIN. IND.

PER ESEMPIO: $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ E $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$

QUINDI $\dim(W) \geq 2$

DATO CHE: $\dim(W) \geq 2 \wedge \dim(W) < 3 \Rightarrow \dim(W) = 2$

PER GRASSMAN:

$$\dim(U+W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$$

$$\dim(U+W) = 4 \Rightarrow (U+W) = \mathbb{R}^4$$

ESERCIZIO 8)

$$L_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$1) L_A \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 + 3x_2 - x_3 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 \\ 2x_1 - x_3 \end{vmatrix}$$

$$2) L_A \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 + 6 - 1 \\ 2 + 2 - 1 \\ 2 - 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 \\ 3 \\ 1 \end{vmatrix}$$

$$3) \quad [-]$$

5.2

UNA APPLICAZIONE $T: V \rightarrow W$ È DETTA LINEARE SE CONSERVA LE OPERAZIONI

$$T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2)$$

$$T(\alpha(v_1)) = \alpha T(v_1)$$

$$v_1, v_2 \in V, \lambda \in K.$$

1) $\circ T(v_1 + v_2)$:

$$v_1 + v_2 = \begin{vmatrix} x \\ y \\ 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x' \\ y' \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x+x' \\ y+y' \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$T \begin{vmatrix} x+x' \\ y+y' \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2(x+x') - (y+y') \\ (x+x') \\ 0 \end{vmatrix}$$

$\circ T(v_1) + T(v_2)$:

$$T(v_1) = \begin{vmatrix} 2x - y \\ x \\ 0 \end{vmatrix} \quad T(v_2) = \begin{vmatrix} 2x' - y' \\ x' \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$T(v_1) + T(v_2) = \begin{vmatrix} 2x - y + 2x' - y' \\ x + x' \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2(x+x') - (y+y') \\ (x+x') \\ 0 \end{vmatrix}$$

T CONSERVA L'OPERAZIONE DI SOMMA

$\circ T(\alpha v_1)$:

$$\alpha v_1 = \begin{vmatrix} \alpha x \\ \alpha y \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$T(\alpha v_1) = \begin{vmatrix} 2\alpha x - \alpha y \\ \alpha x \\ 0 \end{vmatrix}$$

$\circ \alpha T(v_1)$:

$$v_1 = \begin{vmatrix} x \\ y \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$T(v_1) = \begin{vmatrix} 2x - y \\ x \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\alpha T(v_1) = \begin{vmatrix} \alpha(2x - y) \\ \alpha x \\ 0 \end{vmatrix}$$

T CONSERVA L'OPERAZIONE DI PRODOTTO SCALARE
 T È LINEARE.

2)

$$S_1(v_1 + v_2) :$$

$$v_1 + v_2 = \begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$S_1(v_1 + v_2) = \begin{pmatrix} (x + x')^2 \\ 2y + 2y' \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$S_1(v_1) + S_2(v_2) = \begin{pmatrix} x^2 + x'^2 \\ 2y + 2y' \\ 0 \end{pmatrix}$$

S_1 NON CONSERVA OPERAZIONE DI SOMMA
 S_1 NON LINEARE

3)

$$S_2(\alpha v_1) = \begin{pmatrix} \alpha x + 1 \\ \alpha(y) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\alpha S_2(v_1) = \begin{pmatrix} \alpha(x + 1) \\ \alpha(y) \\ 0 \end{pmatrix}$$

S_2 NON CONSERVA OPERAZIONE PRODOTTO SCALARE
 S_2 NON LINEARE